

2007.1 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是 ○

(A) $1 - e^{\sqrt{x}}$.

(B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$.

(C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$.

(D) $1 - \cos \sqrt{x}$.

2007.2 函数 $f(x) = \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e) \tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x =$ ○

(A) 0.

(B) 1.

(C) $-\frac{\pi}{2}$.

(D) $\frac{\pi}{2}$.

2007.3 如图, 连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周, 在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周. 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则下列结论正确的是 ○

(A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$.

(B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$.

(C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$.

(D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$.

2007.4 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 下列命题错误的是 $\bigcirc$

(A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.

(B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.

(C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

(D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

2007.5 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为 ○

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

2007.6 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, 令 $u_n = f(n) (n = 1, 2, \dots)$, 则下列结论正确的是 $\circ$

(A) 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛.

(B) 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.

(C) 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛.

(D) 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.

2007.7 二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的一个充分条件是 ○

(A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0.$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0,$ 且 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0.$

(C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x, 0) - f'_x(0, 0)] = 0,$ 且 $\lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0, y) - f'_y(0, 0)] = 0.$

2007.8 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy$ 等于 ○

(A) $\int_0^1 dy \int_{\pi+\arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx.$

(B) $\int_0^1 dy \int_{\pi-\arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx.$

(C) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}+\arcsin y}^{\pi+\arcsin y} f(x, y) dx.$

(D) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y} f(x, y) dx.$

2007.9 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是 ○

(A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$.

(C) $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$.

(D) $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$.

2007.10 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ $\circ$

- (A) 合同且相似.
- (B) 合同, 但不相似.
- (C) 不合同, 但相似.
- (D) 既不合同, 也不相似.

2007.11 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2007.12 曲线 $\begin{cases} x = \cos t + \cos^2 t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}$ 上对应于 $t = \frac{\pi}{4}$ 的点处的法线斜率为 _____.

2007.13 设函数 $y = \frac{1}{2x+3}$, 则 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2007.14 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$ 的通解为 _____.

2007.15 设 $f(u, v)$ 是二元可微函数, $z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$, 则 $x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

2007.16 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}^3$ 的秩为 _____. 设 $f(x)$ 是区间 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的单调、可导函数, 且

满足

$$\int_0^{f(x)} f^{-1}(t) dt = \int_0^x t \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt,$$

其中 f^{-1} 是 f 的反函数, 求 $f(x)$. 设 D 是位于曲线 $y = \sqrt{x}a^{-\frac{x}{2a}}$ ($a > 1, 0 \leq x < +\infty$) 下方、 x 轴上方的无界区域.

() 求区域 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积 $V(a)$;

() 当 a 为何值时, $V(a)$ 最小? 并求此最小值. 求微分方程 $y''(x+y^2) = y'$ 满足初始条件 $y(1) = y'(1) = 1$ 的特解.

已知函数 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0) = 1$, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^{y-1} = 1$ 所确定. 设 $z = f(\ln y - \sin x)$, 求 $\left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=0}$, $\left.\frac{d^2z}{dx^2}\right|_{x=0}$. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值, $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$. 设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2, \end{cases}$$

计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 2\}$. 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0, \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

与方程组

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1 \quad \textcircled{2}$$

有公共解, 求 a 的值及所有公共解. 设 3 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, -1, 1)^T$ 是 $\mathbf{A}$ 的属于 λ_1 的一个特征向量. 记 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^5 - 4\mathbf{A}^3 + \mathbf{E}$, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

- () 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量;
- () 求矩阵 B .